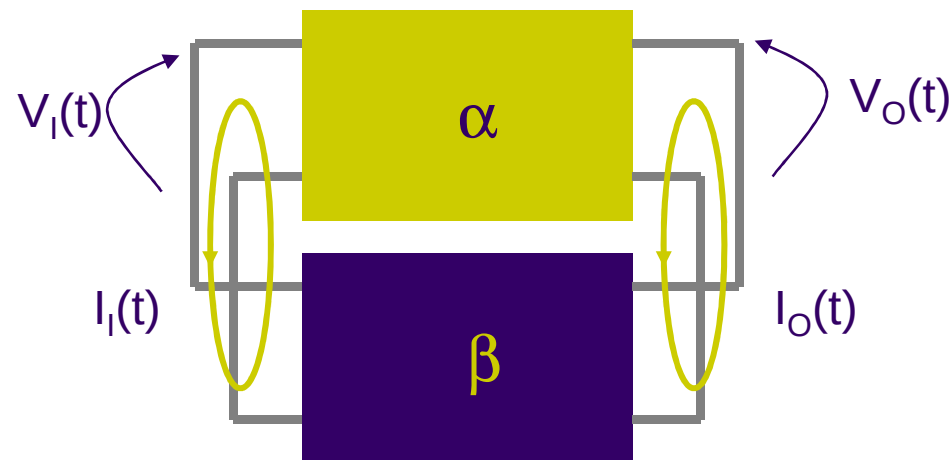
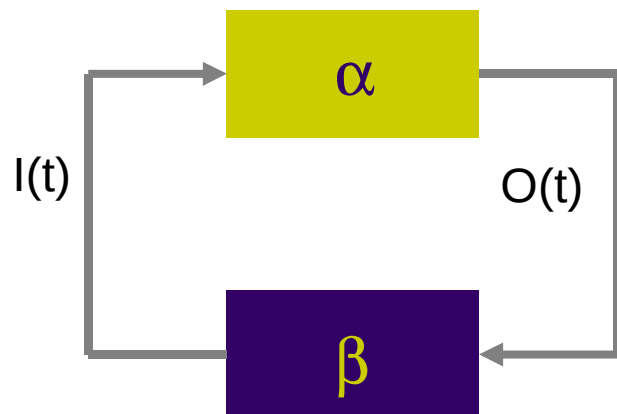




Teoria dei circuiti reazionati

Differenze tra lo schema di reazione ideale e il circuito con retroazione:

- Ogni blocco dello schema a blocchi ha una direzione e un trasferimento che non dipende dai blocchi a cui è collegato, lo schema elettrico non è sempre direzionale e il trasferimento dipende dagli elementi a cui è connesso
- I segnali dello schema elettrico possono essere di tensione o di corrente
- Non c'è una equivalenza netta tra lo schema a blocchi e lo schema circuitale c'è solo una similitudine, infatti il trasferimento complessivo non è ricavabile in modo immediato dal trasferimento degli schemi a blocchi.

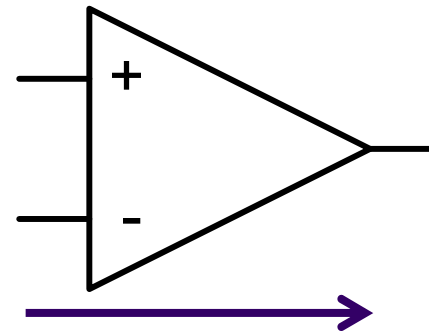
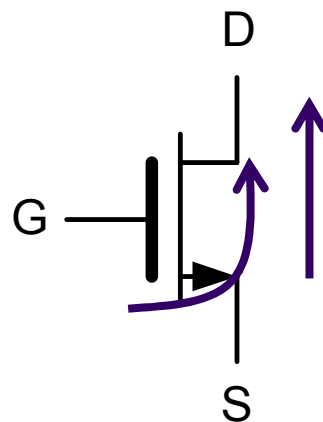
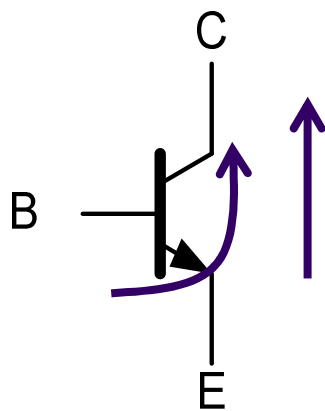


Individuazione delle reazioni in uno schema



Per l'analisi della reazione è fondamentale individuare il blocco α e β :

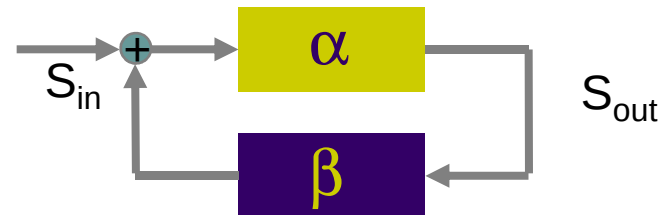
- Per l'individuazione della direzione dell'anello è necessario seguire la direzione dei componenti direzionali di cui è composto lo schema



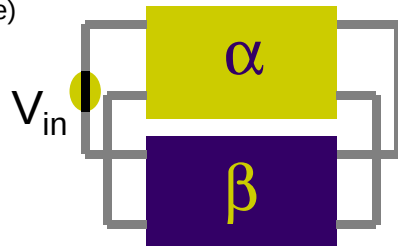
Reazione serie e parallelo



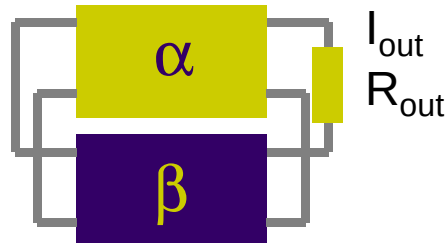
- La natura della reazione (corrente o tensione) dipende dall'accesso dell'ingresso e dell'uscita



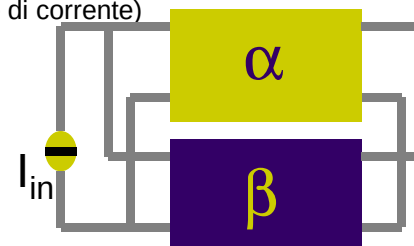
Inserimento con un segnale di tensione su un ramo della reazione:
Inserimento serie dell'ingresso (reazione di tensione) (il nodo sommatore è realizzato dalla maglia "ramo" di tensione) (alta impedenza in ingresso) (l'anello si interrompe se si inserisce un segnale di corrente)



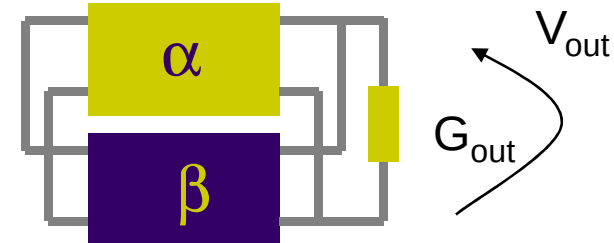
Prelievo del segnale di uscita serie (uscita su un ramo), il segnale di uscita è identificato dalla corrente (alta impedenza in uscita)



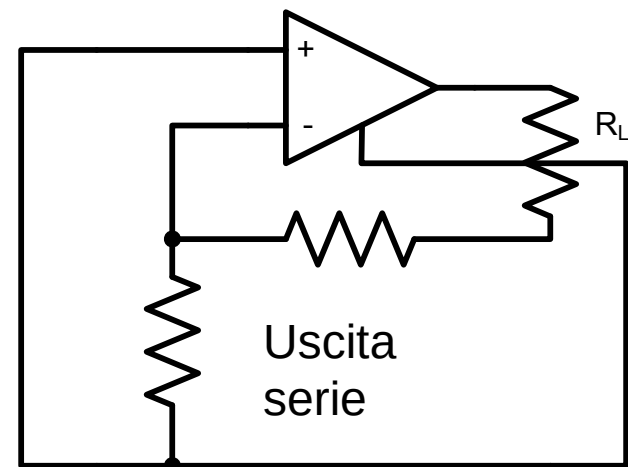
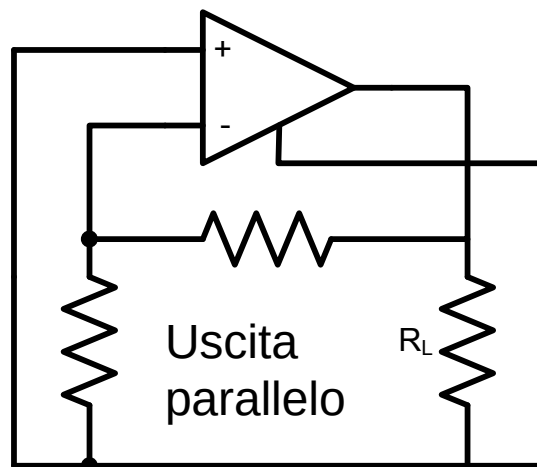
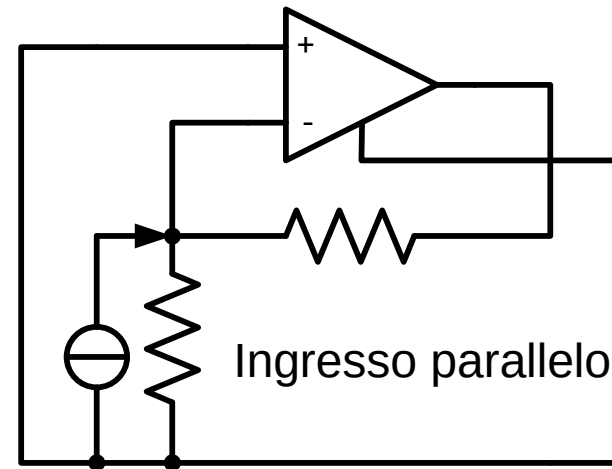
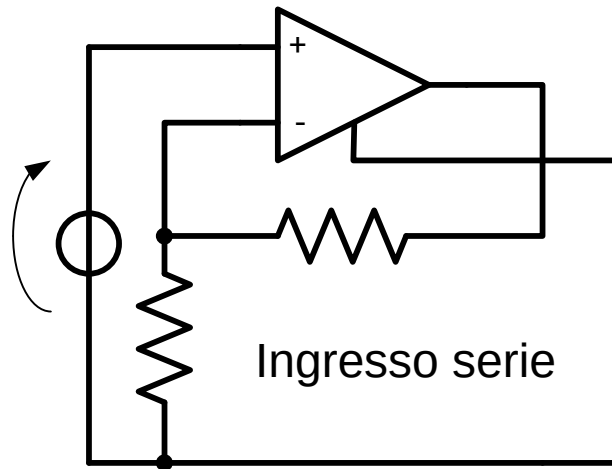
Inserimento con un segnale di corrente su un nodo della reazione:
Inserimento parallelo dell'ingresso (reazione di corrente) (il nodo sommatore è realizzato dall'equazione del bilanciamento del nodo corrente) (bassa impedenza in ingresso) (l'anello si interrompe se si inserisce un segnale di corrente)



Prelievo del segnale di uscita parallelo (uscita su un nodo), il segnale di uscita è identificato dalla tensione (bassa impedenza in uscita)



Esempi





Trasferimento reale

Il trasferimento reale si può scomporre nei seguenti contributi di calcolo più immediato

$$G_{reale} = \frac{G_{ideale}}{1 - G_{loop}^{-1}} + \frac{G_{diretto}}{1 - G_{loop}}$$

G_{reale} : Guadagno reale del trasferimento reazionato

G_{loop} : Guadagno d'anello del circuito retroazionato

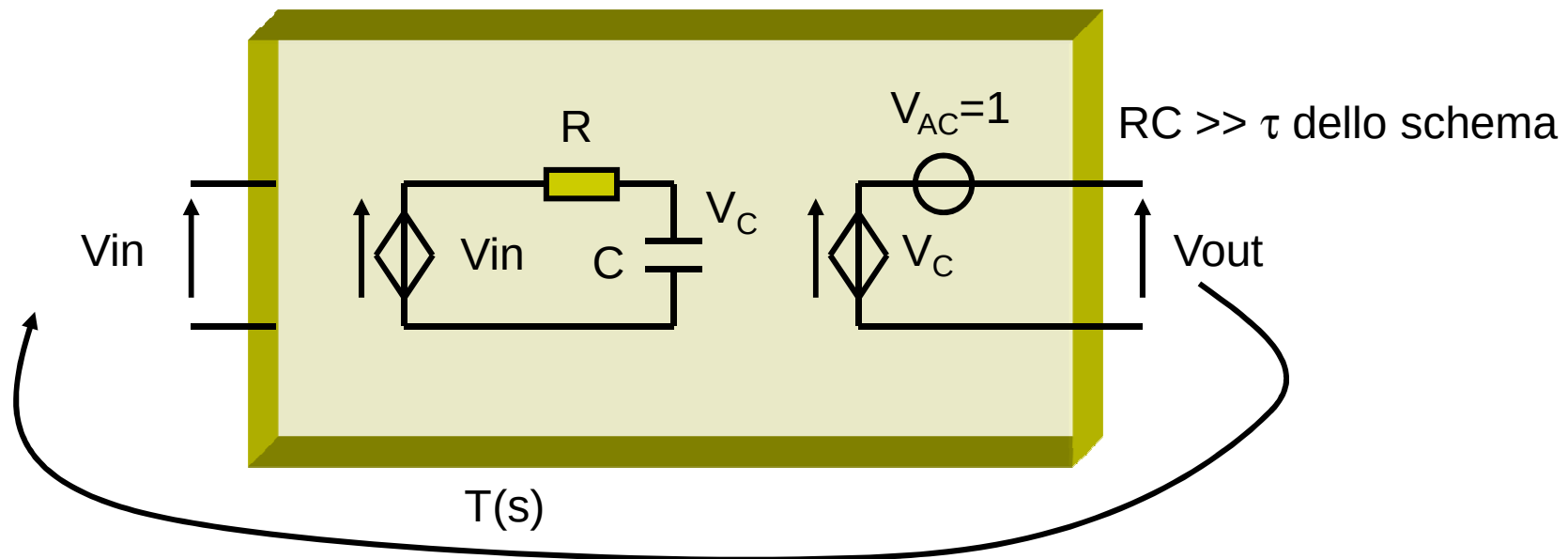
G_{ideale} : Guadagno reale del trasferimento se il Gloop è infinito

$G_{diretto}$: Guadagno reale del trasferimento se il Gloop è nullo

Calcolo del guadagno d'anello



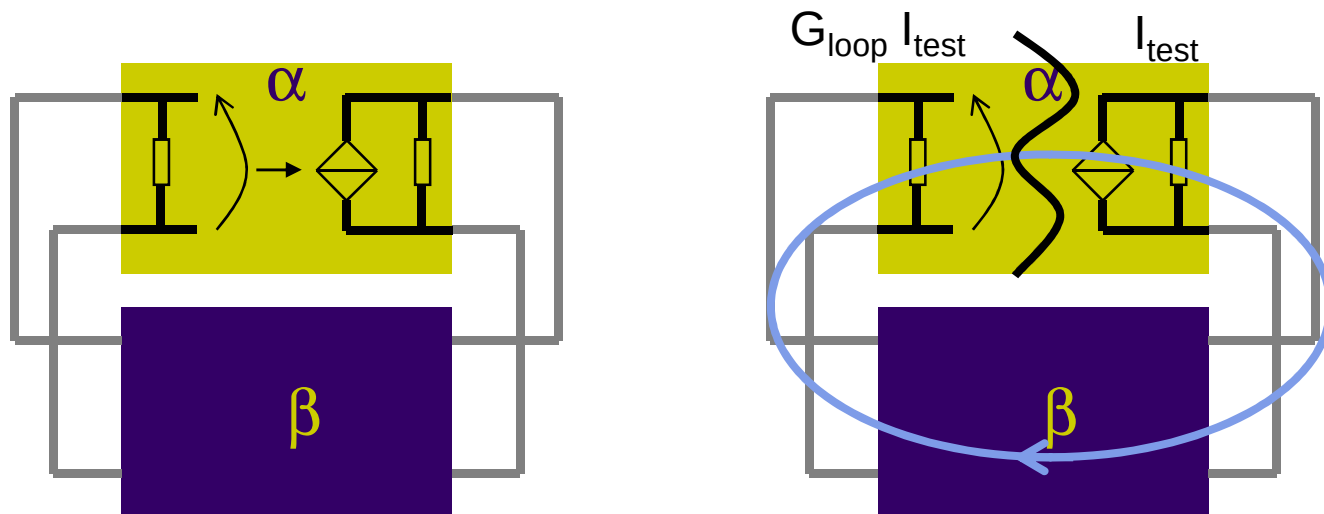
- Il guadagno d'anello è il meccanismo che permette di ottenere il guadagno ideale
- Il calcolo del guadagno d'anello si ottiene spezzando l'anello in un punto "comodo" e calcolando il trasferimento sul circuito ottenuto ai capi del punto di rottura nella direzione dell'anello
- Si sopprimono gli ingressi (si aprono i generatori di corrente e si cortocircuitano quelli di tensione)
- Il calcolo si può anche realizzare in simulazione
- Questo calcolo è semplice da fare perché lo schema è direzionale



Calcolo del guadagno d'anello



Il punto di rottura più comodo è l'ingresso o l'uscita di un generatore comandato ideale altrimenti è necessario ricostruire le impedenze modificate dalla rottura



Calcolo del guadagno ideale



- Il guadagno ideale è un trasferimento che si ottiene facendo tendere a zero la variabile di ingresso della del circuito con retroazione, ovvero l'ingresso del blocco α sia essa corrente che tensione

Calcolo del guadagno diretto



Questo calcolo si ottiene annullando il guadagno del blocco α e calcolando il trasferimento tra ingresso ed uscita:

- Questo calcolo può essere realizzato in simulazione inserendo il blocco senza generatore di tensione AC utilizzato per il calcolo del guadagno d'anello connesso in modo da non perturbare il trasferimento diretto del segnale. Il generatore AC necessario per la valutazione di questo trasferimento va inserito all'ingresso del circuito.

Singularità del guadagno reale



- I poli del guadagno reale sono le soluzioni dell'equazione: $1 - G_{loop} = 0$
- Tutti i poli del guadagno ideale sono degli zeri del guadagno d'anello (non vale il viceversa)
- Il guadagno d'anello e il guadagno diretto hanno gli stessi poli

Rappresentazione del guadagno reale



- Rappresentazione del guadagno reale in frequenza:

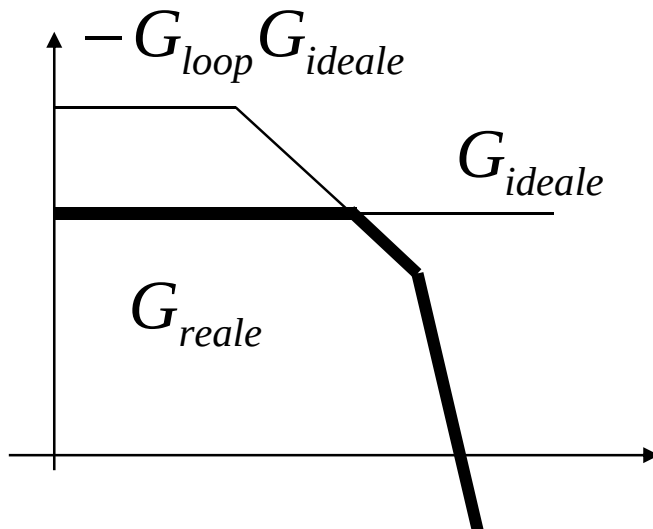
$$G_{reale} \cong \frac{-G_{loop} G_{ideale}}{1 - G_{loop}}$$

$$G_{reale} \cong G_{ideale}$$

$$|G_{loop}| \gg 1$$

$$G_{reale} \cong -G_{ideale} G_{loop}$$

$$|G_{loop}| \ll 1$$



Il modulo del guadagno reale si traccia tracciando la minima curva tra il guadagno ideale e il prodotto del guadagno d'anello per il guadagno ideale

Metodo delle costanti di tempo ipotesi



Si applica ai condensatori della rete la cui dinamica è osservabile sull'uscita che sono indipendenti, interagenti :

- Indipendenti: le loro tensioni non formano una maglia e sono linearmente indipendenti
- Interagenti: due condensatori interagenti inducono una corrente sull'altro dipendente dal loro stato di carica (questa relazione deve essere reciproca)

Metodo delle costanti di tempo tesi



Valgono le seguenti uguaglianze :

$$\sum \tau_i = \sum R'_i C_i$$

$$\sum \omega_i = \sum \frac{1}{R''_i C_i}$$

Dove τ_i ($\omega_i = 1/\tau_i$) sono le costanti di tempo della rete e R' sono le resistenze calcolate ai morsetti di connessione delle capacità C_i con le altre capacità scollegate e R'' sono le resistenze calcolate ai morsetti di connessione delle capacità C_i con le altre capacità cortocircuitate



Teorema di Miller

Il teorema stabilisce che un'impedenza $Z(s)$ che sia collegata fra i due nodi V_1 e V_2 può essere eliminata sostituendola con due impedenze: $Z'(s)$ collegata fra il primo nodo e il riferimento di massa, $Z''(s)$ collegata fra il secondo e massa, dove

$$Z'(s) = \frac{Z(s)}{1 - K(s)}$$

$$Z''(s) = \frac{K(s)Z(s)}{1 - K(s)}$$

$$K(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$$

